UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – EAD

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Solange dos Santos Rodrigues

Liziane Texeira Vaz Cruz

Jesus Moura

Ética, cidadania Digital e Direitos

São Paulo

2025

Solange dos Santos Rodrigues
Liziane Texeira Vaz Cruz
Jesus Moura

Ética, Cidadania Digital e Direitos

Justiça Preditiva: Uma análise ética do software COMPAS

Trabalho apresentado à Universidade Cruzeiro do Sul como requisito parcial para avaliação na disciplina Ética, Cidadania Digital e Direitos.

São Paulo
2025

Sumário:

Introdução: ……. 3
Objetivo: …….. 4
Viés e Justiça: …… 5
Transparência e Explicabilidade: …… 6
Impacto Social e Direitos: …….. 8
Responsabilidade e Governança: ……. 11
Conclusão: …….. 13
Referências: …… 14

Introdução:

Esta análise aborda os dilemas éticos relacionados ao uso da Inteligência Artificial (IA), com foco na responsabilidade ética e no viés algorítmico. A partir da prática acadêmica, propõe-se investigar como esses aspectos se manifestam na aplicação da IA em contextos judiciais, utilizando como estudo de caso o software de Justiça Preditiva COMPAS.

Segundo Oliveira (2025), a Justiça Preditiva consiste na utilização de algoritmos para analisar grandes volumes de dados como jurisprudências, padrões de comportamento de juízes e características dos casos com o objetivo de prever desfechos processuais e contribuir para a modernização do sistema judiciário. Embora essa tecnologia possa trazer maior celeridade aos processos judiciais, é essencial que sua implementação respeite princípios éticos, garantindo imparcialidade e justiça.

O uso de algoritmos sem critérios éticos bem definidos pode gerar distorções graves, como decisões enviesadas e injustiças processuais. Ferreira (2020) destaca que, embora o COMPAS agilize a tramitação dos processos, ele também apresenta falhas significativas. O software, ao identificar padrões estatísticos, pode associar fatores como raça e local de moradia a riscos de reincidência, o que resulta em avaliações discriminatórias — por exemplo, atribuindo maior risco a indivíduos negros não reincidentes do que a brancos reincidentes.

Diante disso, torna-se fundamental uma análise crítica e ética da programação e funcionamento desses algoritmos, assegurando que respeitem os princípios do contraditório e da ampla defesa. A IA deve ser uma ferramenta que promova a equidade, com algoritmos construídos para garantir julgamentos justos e imparciais.

Objetivo:

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica e ética da aplicação da Justiça Preditiva no sistema judiciário, com ênfase no funcionamento e nas implicações do software COMPAS. A proposta é investigar como algoritmos de aprendizado de máquina são utilizados para prever desfechos processuais, avaliando os riscos associados à opacidade algorítmica, ao viés estatístico e à ausência de explicabilidade. Busca-se, ainda, discutir os desafios relacionados à governança de sistemas automatizados, à proteção de dados sensíveis e ao respeito aos direitos fundamentais, com base em legislações nacionais e internacionais. A abordagem adotada visa contribuir para o debate sobre o uso responsável da inteligência artificial no contexto jurídico, considerando aspectos técnicos, sociais e normativos.

Viés e Justiça:

Viés de dados: O COMPAS utiliza variáveis como histórico familiar, escolar, renda e vínculos com criminosos para prever reincidência. Esses dados refletem desigualdades sociais e raciais já existentes, o que pode enviesar os resultados.

Viés algorítmico: Como alerta Cathy O'Neil, "algoritmos são opiniões embutidas em código" — ou seja, refletem as visões e prioridades de seus criadores. Mesmo sem usar diretamente a raça como variável, o sistema pode gerar decisões discriminatórias por considerar fatores correlacionados.

Opacidade algorítmica: O COMPAS funciona como uma "caixa-preta", dificultando a compreensão de como as decisões são tomadas. Isso fere o princípio da transparência e compromete o direito à defesa

Grupos desproporcionalmente afetados: Pessoas negras foram classificadas com maior risco de reincidência em comparação a réus brancos com histórico semelhante, como evidenciado no caso Loomis v. Wisconsin. O uso de dados históricos do sistema penal — já marcado por desigualdades — faz com que grupos vulneráveis sejam os mais prejudicados pelas decisões automatizadas.

Distribuição de benefícios e riscos: A tecnologia promete eficiência e uniformidade, podendo reduzir em até 50% o tempo de tramitação de processos criminais, segundo o CNJ. No entanto, os riscos recaem sobre os indivíduos julgados, especialmente quando decisões são tomadas com base em sistemas opacos e potencialmente enviesados. O artigo da Inov.AI destaca que, sem normas claras de responsabilidade, erros judiciais causados por algoritmos levantam a pergunta: quem responde — o juiz, o desenvolvedor ou o sistema?

Transparência e Explicabilidade:

A transparência, a explicabilidade e a interpretabilidade A transparência e a explicabilidade são elementos fundamentais para o desenvolvimento e uso responsável da inteligência artificial. A transparência diz respeito à capacidade de compreender o funcionamento interno de um sistema de IA, ou seja, como ele processa os dados e chega a determinado resultado. Já a explicabilidade está relacionada à possibilidade de o sistema fornecer justificativas claras e compreensíveis para suas decisões e ações, permitindo que usuários e reguladores entendam não apenas o "o quê" da decisão, mas também o "porquê" por trás dela. Um dos principais problemas enfrentados atualmente é que muitos modelos de IA funcionam como verdadeiras "caixas-pretas". Eles conseguem analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e gerar resultados com alta precisão, mas sem revelar de forma clara quais informações tiveram maior peso ou quais critérios levaram àquela decisão específica. Isso gera desconfiança, especialmente em áreas críticas, como saúde, justiça e finanças, nas quais erros ou vieses podem afetar diretamente a vida das pessoas. A XAI (Explainable Artificial Intelligence) surge como uma resposta a esse desafio. Ela busca abrir essa "caixa-preta", fornecendo mecanismos que tornam o processo de decisão dos algoritmos mais compreensível. Com isso, usuários podem acompanhar a lógica seguida pelo sistema, verificar os fatores que influenciaram o resultado e avaliar se a decisão está alinhada a valores éticos e legais. Assim, a explicabilidade contribui para aumentar a confiança e reduzir riscos de injustiças e discriminações reproduzidas pela IA. No campo regulatório, a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia é um marco pioneiro. Ela adota uma abordagem baseada em risco e estabelece obrigações de transparência proporcionais ao impacto do sistema. Por exemplo, exige que chatbots informem claramente aos usuários que estão interagindo com uma IA, ou que sistemas de geração de conteúdo (como deepfakes) incluam marcações que identifiquem a origem artificial do material. Outras iniciativas internacionais, como a Ordem Executiva da Casa Branca (2023), o Blueprint para uma Declaração de Direitos da IA e o Processo de Hiroshima sobre IA (G7, 2023), também reforçam a importância de documentar o funcionamento dos sistemas, notificar os usuários e garantir explicações acessíveis e compreensíveis. A ausência de transparência pode levar a riscos sérios. Entre eles, destacam-se a perpetuação de preconceitos já

existentes nos dados, a perda de nuances contextuais que apenas humanos seriam capazes de perceber e a possibilidade de confiança cega em sistemas automatizados. Por essa razão, a explicabilidade deve ser vista não apenas como um requisito técnico, mas como um compromisso ético e social. Portanto, ao tornar as decisões mais claras e justificáveis, a transparência e a explicabilidade permitem validar o funcionamento da IA, aumentam a confiança dos usuários e asseguram que o uso da tecnologia esteja em conformidade com valores humanos, legais e sociais. Dessa forma, elas não apenas mitigam riscos, mas também fortalecem o papel da inteligência artificial como uma ferramenta confiável, justa e responsável.

Impacto Social e Direitos:

Os impactos sociais e de direitos, no que diz a respeito da Justiça Preditiva (COMPAS) é significativo, pois como foi visto na introdução consiste em Algoritmo que dá suporte ao andamento nos processos de acordo com as características do réu ou até mesmo do demandante.

Sendo assim, Stelmashchuk(2023, p.21) não se trata de uma forma de fazer justiça ou julgamentos, apenas de empregar software analítico para, por meio de cálculos estatísticos, gerar resultados probabilísticos sobre decisões futuras, sem que as máquinas consigam explicar a relação de causalidade ou fundamentar o raciocínio jurídico que esteve na base das decisões. Esta característica relaciona-se também numa limitação específica da IA: a incapacidade de produzir uma opinião original que a impede de “chegar sozinha a um entendimento próprio sobre” uma mesma situação.

Como o algoritmo é algum numérico e lê grande volume de processos, de forma estatístico, pode não ser uma forma justa. O impacto social pode ser injusto pois a ausência de uma opinião original até mesmo humana e a consideração de todo contexto pode trazer inúmeras injustiças apesar de trazer celeridades para a justiça, pois a IA faz uma análise rápida apesar de estáticas que pode ser falha em diversos processos, pois todos tem suas particularidades humanas.

Nesse contexto, o mercado de IA se abre para aqueles que querem modificar esse contexto injusto, onde a estatística e matemática trabalham de forma superficial em processos que se repetem, sem criar mecanismos para ver situações individuais. Logo, os profissionais que tiverem maior habilidade em selecionar informações que tragam individualizações terão destaque no mercado de IA e também uma visão humana para projetar ou reestruturar esses algoritmos.

Assim, há o IIS (2025) trazendo que é importante ressaltar que a justiça preditiva não visa substituir o julgamento humano, mas sim servir como uma ferramenta auxiliar que pode ampliar capacidades analíticas. Enquanto os algoritmos podem fornecer insights baseados em dados, a aplicação desses insights deve sempre ser contextualizada dentro de um quadro jurídico que respeite os direitos e liberdades individuais. Então, sua implementação deve ser cuidadosamente gerida para garantir que complemente, e não comprometa, o sistema de justiça.

Assim é necessário que se cumpra no constructo do algoritmo os direitos fundamentais para que a justiça preditiva seja algo justo para os processos. Em concordância com isso há Rosseti e Silva(2024, p.231) afirmando que na Resolução Nº 332, de 21/08/2020, do CNJ, é possível identificar alguns Direitos Fundamentais que devem ser respeitados na utilização de algoritmos de Inteligência Artificial no Poder Judiciário: a dignidade humana, a liberdade, a justiça, a igualdade e a privacidade, além dos Direitos Fundamentais processuais que possam garantir um processo justo e fundado na Constituição como: acesso à justiça, contraditório, ampla defesa e acesso ao juiz natural.

Além desse contexto Jurídico que precisa ser observado quando se aplica o uso da IA na Lei de Proteção aos Dados. Também consiste em um direito fundamental, pois os dados de processos não podem cair em mãos erradas e a IA da justiça preditiva precisa obedecer aos preceitos desta lei. Assim é fundamental se desenvolver a IA de acordo com os direitos fundamentais e por conseguinte a Lei de Proteção aos Dados.

Dessa forma é fundamental trazer a seguinte jurisprudência: a questão do fornecimento de dados identificativos por plataformas digitais, destacando que tal fornecimento, quando ordenado por decisão judicial, não resulta em responsabilização por quebra de sigilo. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) permite o tratamento de dados pessoais sensíveis sem consentimento do titular quando necessário para o exercício regular de direitos em processos judiciais, como previsto no artigo 11, inciso II, alínea 'd'. A sentença foi reformada para julgar procedente a demanda, determinando que as rés forneçam os dados solicitados, arcando com custas e honorários advocatícios (Silva,2025).

Além disso, o Silva (2025) tem a acrescentar que o sentido específico as demandas adaptativas do sistema jurídico com o advento das legislações infraconstitucionais como a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD), que normatiza as exigências pertinentes do mundo contemporâneo. Em se tratando de contemporaneidade, é imprescindível falar de tecnologia da informação, cada dia mais presente e essencial nas diversas áreas da sociedade, sejam softwares, programas computacionais e aplicativos de celulares, todas essas tecnologias são as aplicações de inteligência artificial com a finalidade aprimorar e facilitar a vida cotidiana.

Então, pode se afirmar que a IA para atuar como justiça preditiva precisa adequar de forma totalmente direcionada proteger os direitos fundamentais da Lei de Proteção

de Dados. A causa disso consiste na necessidade de além de garantir celeridade à justiça, garantirá a proteção aos direitos fundamentais e respeito aos direitos humanos. Com isso, gerará maior igualdade jurídica entre as partes e entre cidadãos que cometeram crimes iguais, sem levar em conta o seu contexto socioeconômico.

Responsabilidade e Governança:

A aplicação da Inteligência Artificial no sistema judiciário, como no caso do software COMPAS, exige uma abordagem ética desde a concepção do sistema. A equipe de desenvolvimento do COMPAS poderia ter adotado práticas mais responsáveis para evitar os impactos negativos observados, especialmente o viés racial que afeta desproporcionalmente pessoas negras e moradores de áreas periféricas.

Uma das principais falhas foi a ausência de transparência algorítmica. Ao manter em segredo a fórmula de cálculo utilizada pelo software, sob alegação de “segredo comercial”, a empresa impediu que advogados e juízes pudessem compreender ou contestar os resultados gerados. Isso compromete diretamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

Além disso, a equipe de desenvolvimento poderia ter agido diferente ao:

Auditar os dados utilizados para treinar o algoritmo, identificando e corrigindo padrões discriminatórios herdados de uma sociedade desigual.

Incluir especialistas multidisciplinares (juristas, sociólogos, defensores públicos) no processo de design e validação do sistema.

Permitir acesso público à lógica decisória do software, garantindo que as decisões fossem explicáveis e contestáveis.

Essas ações estão diretamente ligadas aos princípios de Ethical AI by Design, que propõem:

Justiça e não discriminação: evitar que o sistema reproduza preconceitos históricos.

Transparência e explicabilidade: garantir que os usuários entendam como e por que uma decisão foi tomada.

Responsabilidade e supervisão humana: assegurar que decisões automatizadas sejam acompanhadas por profissionais capacitados.

Privacidade e proteção de dados: respeitar os direitos dos indivíduos quanto ao uso de suas informações.

No contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma das principais regulações aplicáveis. Ela estabelece princípios como finalidade, necessidade, não discriminação e responsabilização, que devem orientar o uso de dados pessoais em sistemas automatizados. Além disso, o Marco Civil da Internet e futuras legislações sobre IA também reforçam a importância da governança ética e da prestação de contas.

Portanto, para que tecnologias como o COMPAS contribuam para um sistema judiciário mais justo, é essencial que sejam desenvolvidas com base em princípios éticos, supervisionadas por equipes diversas e reguladas por leis que protejam os direitos fundamentais dos cidadãos.

Conclusão:

A análise ética do software COMPAS evidencia que, embora a Justiça Preditiva represente um avanço tecnológico promissor para o sistema judiciário, sua aplicação exige cautela e responsabilidade. O uso de algoritmos em decisões judiciais levanta questões profundas sobre viés, transparência, impacto social e governança. Como demonstrado, sistemas como o COMPAS podem reproduzir desigualdades históricas e comprometer direitos fundamentais, especialmente quando operam como “caixas-pretas” sem explicações claras.

Portanto, é essencial que o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial no Judiciário estejam pautados por princípios éticos, legais e sociais. A supervisão humana, a explicabilidade das decisões e o respeito à dignidade, à privacidade e à igualdade são pilares que devem orientar essa transformação digital. A Justiça Preditiva não deve substituir o julgamento humano, mas sim atuar como ferramenta auxiliar, ampliando capacidades analíticas sem comprometer a equidade e a legitimidade do processo judicial.

Referências:

FERREIRA, Dominique. A utilização e os efeitos do software COMPAS. Jusbrasil. 2020. https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-utilizacao-e-os-efeitos-do-software-compas/837747472

OLIVEIRA,Larissa. Justiça Preditiva: Tudo o que você precisa saber. Sydle. 2025. https://www.sydle.com/br/blog/justica-preditiva-67af4af0a6f31673ffb4d680

Entenda como o Sistema COMPAS Gerou um Debate sobre Desafios e Dilemas da Inteligência Artificial no Sistema Judicial

Inteligência Artificial e Justiça Preditiva no Processo Penal: Uma Análise Crítica da Revolução Tecnológica no Direito. | Jusbrasil

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC. O Papel Estratégico da Advocacia Consultiva na Estruturação Jurídica de Startups de Segurança no Brasil. Volume 5 Numero 48. Jun/2025.Disponível:< https://iiscientific.com/artigos/34585f/>

ROSSETI, Regina; SILVA, Cristiane V.M. Direitos Fundamentais no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário brasileiro. Revista Tecnologia e Sociedade. 2024. Disponível:< https://periodicos.utfpr.edu.br/rts>

SILVA, Mateus P. As implicações da LGPD nos algorítimos de coleta de dados sensíveis dos processos judiciais para fins estatísticos e jurimétricos. Jusbrasil. 2023. Disponível: < https://www.jusbrasil.com.br/artigos/as-implicacoes-da-lgpd-nos-algoritimos-de-coleta-de-dados-sensiveis-dos-processos-judiciais-para-fins-estatisticos-e-jurimetricos/1811990828>

STELMASHCHUK,Olga. Algoritmos Preditivos na Justiça Penal. Dissertação de Mestrado.Universidade de Coimbra. D 2023.Disponível: < https://estudogeral.uc.pt/retrieve/265913/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Olga%20Stelmashchuk.pdf>

ProPublica — investigação e análise do COMPAS (viés). ProPublica+1

LGPD (Lei nº 13.709/2018) — requisitos de proteção de dados no Brasil. Palácio do Planalto+1

GDPR — artigo 22 e guidelines sobre decisões automatizadas e perfilamento. gdpr-info.euedpb.europa.eu

OECD AI Principles — princípios de “ethical AI by design” e governança.

A importância da explicabilidade e da transparência nos sistemas de IA

Explicabilidade e Transparência em Algoritmos: Entendendo Decisões Automatizadas na Justiça - Advtech pro

O que é transparência de IA? | IBM